HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI
Artikel Jurnal Tugas Akhir

PEMBUATAN SISTEM INFORMASI JUAL BELI DAN SEWA UNTUK KAWASAN KOTA LAMA SURABAYA

DANIEL EVAN
160721021

Yang Mengesahkan,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dhiani Tresna Absari, M.Kom.	**Arizia Aulia Aziiza, M.Kom.**

Pembuatan Sistem Informasi Jual Beli dan Sewa Untuk Kawasan Kota Lama Surabaya

Daniel Evan*, Dhiani Tresna Absari, M.Kom., Arizia Aulia Aziiza, M.Kom.

Fakultas Teknik Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: danielevan64@gmail.com

Abstract—*The Kota Lama Surabaya area has high commercial potential due to the presence of historical buildings that can be utilized as properties, event venues, and business stalls. However, the management of property sales and rental data, event venue rentals, and stall rentals in this area has not yet been integrated into a single system. The available information is scattered, not regularly updated, and not widely accessible, making it difficult for stakeholders to obtain accurate and up-to-date information. This study aims to design and develop a web-based information system that supports the recording of property sales and rentals in the Kota Lama Surabaya area. The system applies the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method to assist in selecting event venues based on predefined criteria and uses rules-based filtering to help stall tenants find stalls that match their needs. The system is also integrated with the Google Maps API to present property location information and nearby facilities. The implementation results indicate that the system is able to support data management and the recording of property sales and rentals, event venues, and stalls in a more structured and centralized manner.*
Keywords: *Information System, Property Management, Google API, TOPSIS*

Abstrak—Kawasan Kota Lama Surabaya memiliki potensi komersial yang tinggi karena keberadaan bangunan bersejarah yang dapat dimanfaatkan sebagai properti, lokasi penyelenggaraan acara, dan stan kegiatan usaha. Namun, pengelolaan data jual beli dan sewa properti, penyewaan lokasi acara, serta penyewaan stan di kawasan tersebut belum terintegrasi dalam satu sistem. Informasi yang tersedia masih tersebar, tidak diperbarui secara berkala, dan belum dapat diakses secara luas, sehingga menyulitkan pihak terkait dalam memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang mendukung pencatatan jual beli dan sewa di kawasan Kota Lama Surabaya. Sistem ini menerapkan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk membantu pemilihan lokasi acara berdasarkan kriteria tertentu serta rules-based filtering untuk membantu penyewa stan menemukan stan yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem juga terintegrasi dengan Google Maps API untuk menampilkan informasi lokasi properti dan fasilitas di sekitarnya. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu mendukung pengelolaan data serta pencatatan jual beli dan penyewaan properti, lokasi acara, dan stan secara lebih terarah dan terpusat.
Kata kunci: *Sistem Informasi, Manajemen Properti, API Google, TOPSIS*

Pendahuluan

Kawasan Kota Lama Surabaya adalah salah satu daerah yang mempunyai daya tarik pengunjung dengan bangunan bersejarah. Bangunan yang berada pada kawasan ini mencakup bangunan cagar budaya maupun bangunan yang berada di sekitar cagar budaya. Bangunan ini sering kali belum digunakan, dan masih kosong (Afrisa & Umilia, 2023). Bangunan tersebut tidak hanya bersifat historis, tetapi juga meningkatkan potensi komersial yang tinggi karena minatnya terhadap properti bernilai sejarah. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, termasuk transaksi sewa dan jual beli properti. Menurut Pattaray dan Efendi (2020), kawasan dengan bangunan bersejarah sering kali mengalami peningkatan nilai komersial karena menarik minat investor maupun wisatawan yang tertarik pada nilai-nilai budaya dan sejarah. Namun, hingga kini, proses manajemen properti di kawasan ini masih dilakukan dengan cara yang kurang efisien.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya akses terhadap informasi properti di kawasan Kota Lama Surabaya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata, pemilik properti harus mengirimkan detail properti kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata. Data tersebut dikelola dan disimpan dalam format PDF, yang kemudian diberikan kepada calon pembeli atau penyewa yang memintanya. Namun, proses saat ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti informasi yang tidak selalu up to date, serta keterbatasan format PDF yang menyulitkan calon pembeli atau penyewa dalam mengambil keputusan dengan cepat. Masalah lain terdapat pada penyediaan informasi yang tidak dapat diakses secara real-time serta proses pencatatan dan pengelolaan data yang kurang rapi sering kali memperlambat respons terhadap kenyamanan calon pembeli atau

penyewa. Berdasarkan hasil studi terkait digitalisasi sistem manajemen properti, terbukti dapat mempercepat pengambilan keputusan, dan akurasi informasi, yang dapat mempercepat proses transaksi (Affandi et al., 2024).

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam penelitian di sektor properti, di mana kurangnya akses informasi menjadi salah satu masalah utama dalam proses transaksi jual beli dan sewa properti. Sebagai contoh, sebuah studi menunjukkan bahwa digitalisasi melalui teknologi bernama PropTech dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan informasi yang diberikan kepada calon pembeli atau penyewa (Siniak et al., 2020). Selain itu, teknologi informasi memudahkan proses komunikasi antara pemilik dan calon pembeli yang sebelumnya mengalami kendala akibat perbedaan lokasi (Aprianto, 2021). Namun, selain masalah akses informasi, proses pembuatan dan pengelolaan kontrak transaksi properti juga memerlukan perhatian khusus. Pembuatan kontrak transaksi properti yang dilakukan sekarang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan administratif. Dalam hal ini, penelitian oleh Treleaven et al. (2021) menunjukkan bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk otomatisasi pembuatan kontrak, mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian data, dan mempercepat proses transaksi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan publikasi dan pencatatan transaksi jual beli dan sewa di kawasan Kota Lama Surabaya. Sistem ini akan memungkinkan seluruh pihak yang terlibat, baik calon pembeli, penyewa, maupun agen properti, untuk mengakses informasi secara real-time dan terstruktur. Selain itu, sistem ini juga dapat mengintegrasikan manajemen kontrak otomatis, sebagaimana yang dikembangkan oleh Treleaven et al. (2021), untuk memfasilitasi pembuatan kontrak transaksi properti secara efisien. Dengan adanya fitur ini, proses pembuatan kontrak yang sebelumnya memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan administratif dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian data kontrak, dan mempercepat proses transaksi. Sistem ini tidak hanya mencatat data properti secara akurat, tetapi juga melakukan pencatatan setiap proses transaksi, termasuk pembuatan dan pengelolaan kontrak. Dengan pengembangan sistem ini, diharapkan proses manajemen properti di kawasan Kota Lama Surabaya menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, sehingga mendukung potensi komersial kawasan tersebut secara optimal.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam proses pembuatan sistem informasi jual beli dan sewa untuk kawasan Kota Lama Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
   Pada tahap ini akan mengumpulkan informasi terkait sistem informasi manajemen properti yang sudah ada dan mengumpulkan referensi serta jurnal yang mendukung. Pada tahap ini akan dilakukan wawancara kepada agen properti dan kuesioner kepada calon pembeli atau penyewa.
2. Analisis
   Pada tahap ini akan menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan studi literatur, hasil wawancara dengan agen properti dan hasil kuesioner dari calon pembeli atau penyewa. Selain itu, tahapan ini juga melakukan analisis terhadap cara kerja saat ini untuk mendapatkan kendala serta perbaikan yang dapat dilakukan.
3. Desain
   Pada tahap desain yang dilaksanakan yaitu Entity Relationship Diagram (ERD), alur dari sistem dalam bentuk Business Process Model and Notation (BPMN).Implementasi
   Pada tahap implementasi yang dilaksanakan adalah pembuatan sistem informasi berbasis web menggunakan framework laravel dengan database relational (MySQL). Tahapan ini memastikan semua fitur dapat berfungsi dengan baik sebelum dilakukannya uji coba kepada pengguna sistem.
4. Uji Coba dan Evaluasi
   Pada tahap ini akan dilakukan uji coba terhadap semua pihak yaitu Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata, agen properti, pembeli atau penyewa,

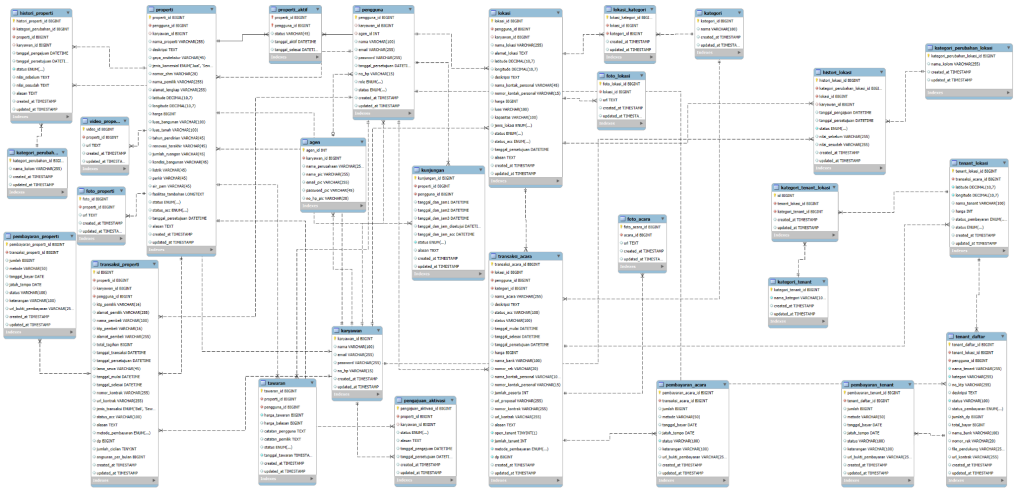
sehingga terdapat evaluasi berdasarkan penggunaan secara langsung oleh pengguna sistem. Evaluasi ini berfungsi memastikan desain yang dibuat dapat dimengerti dan setiap fitur berjalan dengan baik.

5. Penyusunan Laporan

   Pada tahap ini berisi penulisan laporan terhadap tahap analisis sampai dengan tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan pembuatan sistem.

Hasil

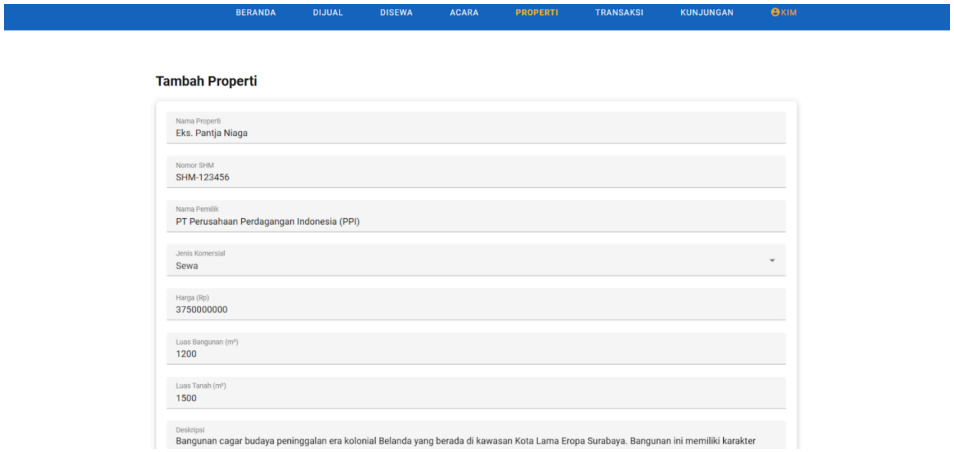
Basis data yang digunakan dalam penelitian ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk menyimpan seluruh data sistem. Perancangan basis data dilakukan menggunakan pendekatan *Entity Relationship Diagram* (ERD) guna memvisualisasikan hubungan awal antar entitas sehingga struktur data tersusun secara sistematis. Implementasi basis data menggunakan MySQL dan terintegrasi dengan aplikasi web melalui framework laravel versi 11.46.1, dengan proses pembangunan tabel dilakukan melalui mekanisme migrasi laravel. Setelah basis data dirancang dan diimplementasikan, struktur lengkapnya dapat ditinjau melalui phpMyAdmin sebagai alat berbasis web untuk pengelolaan MySQL. Visualisasi struktur basis data disajikan pada Gambar 1.



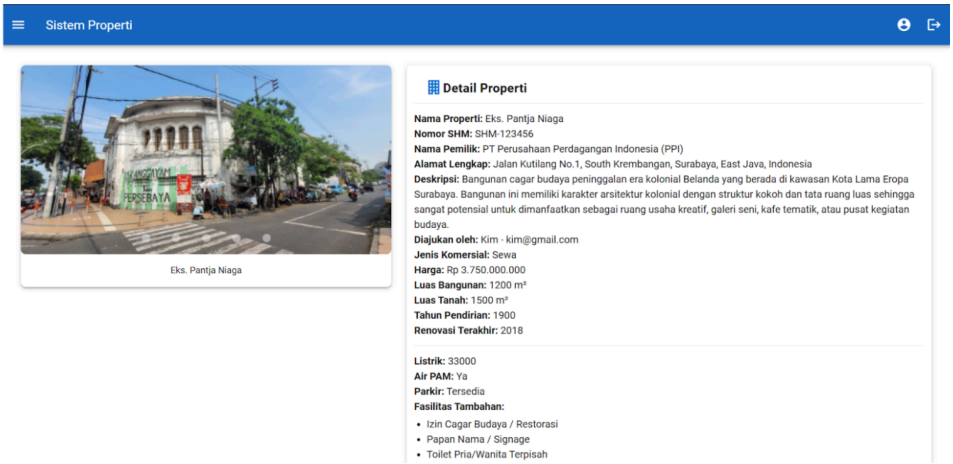
Gambar 1. Basis data Sistem Informasi Jual Beli dan Sewa

Basis data ini digunakan untuk menyimpan data dari berbagai fitur yang ada dalam sistem seperti fitur data pengguna, data properti, penawaran harga, kunjungan, transaksi jual beli dan sewa, data lokasi acara, penyewaan lokasi acara, penyewaan stan.

Pada Gambar 2 merupakan tambah properti untuk menambahkan data properti pada sistem tersebut, kemudian Disbudporapar juga dapat memverifikasi detail pengajuan properti seperti pada Gambar 3. Pada sistem ini memiliki halaman pengajuan transaksi properti seperti Gambar 4.



Gambar 2. Halaman Tambah Properti



Gambar 3. Halaman Verifikasi Properti

Gambar 4. Halaman Pengajuan Transaksi

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi properti berbasis web yang mendukung pengelolaan data properti, transaksi jual beli dan sewa properti, penyewaan lokasi acara, serta penyewaan tenant acara di kawasan Kota Lama Surabaya. Sistem ini melibatkan beberapa aktor, yaitu investor, agen properti, penyelenggara acara, dan pihak Disbudporapar sebagai pihak yang melakukan proses verifikasi. Berdasarkan hasil implementasi, sistem yang dikembangkan telah mampu menyediakan fitur pengelolaan data properti dan lokasi yang mencakup proses penambahan data, pengajuan perubahan, verifikasi, pengaktifan, dan penonaktifan data oleh pihak yang berwenang. Selain itu, sistem juga telah mendukung proses penawaran harga, pengajuan kunjungan properti, serta transaksi jual beli atau sewa properti sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan.

Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem dapat dijalankan sesuai dengan skenario pengujian yang dirancang. Sistem mampu mencatat setiap tahapan proses transaksi, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pembuatan kontrak dan unggah bukti pembayaran. Selain itu, sistem juga menghasilkan dokumen kontrak penyewaan lokasi acara, dan kontrak penyewaan tenant secara otomatis berdasarkan data yang diinputkan oleh pengguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dibangun telah memenuhi kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada tahap analisis dan mampu mendukung proses pengelolaan properti serta aktivitas pendukung di kawasan Kota Lama Surabaya secara terstruktur dan terdokumentasi.

Pustaka Acuan

Affandi, E., Perwira, Y., Apriani, W., & Kusnadi, H. (2024). Pendampingan Digitalisasi Sistem Manajemen Properti melalui Pembuatan Aplikasi Menajeman Property Ray Developer. 1(2), 113–120.

Afrisa, D., & Umilia, E. (2023). Identifikasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Pengembangan Kawasan Wisata Kota Lama Surabaya. Jurnal Teknik ITS, 12(2), 69–74. https://doi.org/10.12962/j23373539.v12i2.112339

Edwin Kiky Aprianto, N. (2021). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis.

International Journal Administration, Business and Organization (IJABO) |, 2(1), 1–7. https://ijabo.a3i.or.id

Pattaray, A., & Efendi, M. N. (2020). Urban Tourism Development: Constraints and Expected Changes of Kota Lama Tourism Area (KLTA) in Surabaya, Indonesia. Journal of Tourism and Hospitality Management, 8(1), 133–137. https://doi.org/10.15640/jthm.v8n1a14

Siniak, N., Kauko, T., Shavrov, S., & Marina, N. (2020). The impact of proptech on real estate industry growth. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869(6). https://doi.org/10.1088/1757-899X/869/6/062041

Sistem, P., Penjualan, I., Rahmaddion, A., & Arribe, E. (2024). Armiza Rahmaddion. 2–7.

Treleaven, P., Barnett, J., Knight, A., & Serrano, W. (2021). Real Estate Data Marketplace. AI and Ethics, 1(4), 445–462. https://doi.org/10.1007/s43681-021-00053-4